

Einführungsbericht Bomb.io

Auftraggeber Thomas Fehr
Projektleiter Mario Aeberhard
Autor Nicolas Ammeter, Mario Aeberhard, Loic Tobler
Klassifizierung Nicht klassifiziert, ~~Intern~~, ~~Vertraulich~~, ~~GEHEIM~~
Status In Arbeit, ~~Genehmigt~~

Änderungsverzeichnis

Datum	Version	Änderung	Autor
04.12.2025	V1.0	Initiale Erstellung	Nicolas Ammeter, Mario Aeberhard, Loic Tobler
14.12.2025	V1.1	Fertigstellung	Nicolas Ammeter, Mario Aeberhard, Loic Tobler

Inhaltsverzeichnis

1	Zusammenfassung	3
2	Einführungsplan	4
2.1	Migration	4
2.2	Organisatorische Abläufe	4
2.3	Pilotierung	4
2.4	Stufenweise Einführung.....	4
2.5	Benutzer und Supportschulung	5
2.6	Risiken und Massnahmen	5
3	Migrationsplan.....	5
4	Ausbildungsplan.....	6
4.1	Empfohlene Form der Einführung.....	6
4.1.1	Inhalte eines solchen Tutorials	6
5	Akzeptanztest	7
5.1	Testprotokoll.....	7
5.1.1	Testfall 1 „Lobby erstellen“	7
5.1.2	Testfall 2 „Lobby beitreten – nicht existierende Lobby“	7
5.1.3	Testfall 3 „Lobby beitreten – Lobby voll“	7
5.1.4	Testfall 4 „Spiel starten“.....	7
5.1.5	Testfall 5 „Spielerbewegung“	8
5.1.6	Testfall 6 „Bombe setzen und Explosion“	8
5.2	Abnahme.....	8
6	Zusammenfassung der Projektplanung	8

1 Zusammenfassung

Kapitel 2 – Einführungsplan

Dieses Kapitel beschreibt, wie Bomb.io theoretisch in einen produktiven Betrieb überführt werden könnte. Projektspezifisch wird festgehalten, dass keine Migration notwendig ist, da kein Altsystem existiert. Der Fokus liegt auf organisatorischen Massnahmen wie Serverbetrieb, Supportprozessen und Monitoring, welche aufgrund der Echtzeitkommunikation mit socket.io besonders relevant sind. Zudem wird eine Pilotphase mit Testspielern sowie eine stufenweise Einführung zur Risikominimierung vorgesehen.

Kapitel 3 – Migrationsplan

Der Migrationsplan hält projektspezifisch fest, dass Bomb.io keine persistenten Ausgangsdaten benötigt. Spielzustände wie Spielerpositionen, Lobbydaten und Bombentimer werden ausschliesslich zur Laufzeit im Arbeitsspeicher verwaltet. Entsprechend entfällt eine Datenmigration vollständig.

Kapitel 4 – Ausbildungsplan

In diesem Kapitel wird begründet, weshalb für Bomb.io keine formelle Benutzerschulung erforderlich ist. Die Bedienung des Spiels ist intuitiv gestaltet. Für eine produktive Nutzung wird jedoch ein kurzes Web-Tutorial empfohlen, das insbesondere Spielablauf, Steuerung und Bombenmechanik erklärt. Für den Betrieb genügt ein interner Leitfaden für Server- und Fehlerhandling.

Kapitel 5 – Akzeptanztest

Dieses Kapitel dokumentiert die Durchführung der Akzeptanztests auf Basis der Systemtestfälle aus dem Realisierungsbericht. Alle projektspezifischen Kernfunktionen von Bomb.io wurden getestet, darunter Lobbyverwaltung, Spielstart, Bewegungen und Bombenmechanik. Die Tests wurden von verschiedenen Teammitgliedern durchgeführt und alle Testfälle erfolgreich erfüllt.

Kapitel 5.2 – Abnahme

Die Abnahme fasst die Testergebnisse zusammen und dient als formale Bestätigung, dass Bomb.io die definierten Anforderungen erfüllt. Das Gesamtestresultat wird dokumentiert und durch die beteiligten Projektmitglieder bestätigt.

Kapitel 6 – Zusammenfassung der Projektplanung

Dieses Kapitel verweist auf den aktualisierten Projektplan (Version 4.0), in dem der Soll-/Ist-Abgleich der Realisierungsphase, der Projektstatus sowie die Gesamtbeurteilung des Projekts Bomb.io festgehalten sind.

2 Einführungsplan

2.1 Migration

Da Bomb.io kein bestehendes System ablöst, wäre keine Datenmigration notwendig. Es existiert kein Altsystem, das ausser Betrieb genommen werden müsste. Das System würde vollständig neu eingeführt.

2.2 Organisatorische Abläufe

Für einen produktiven Betrieb müssten einige organisatorische Abläufe definiert werden:

- **Unterhalt und Betrieb:**
Zuständigkeiten für Serverpflege, Updates und Fehlerbehebung müssten festgelegt werden.
- **Support und Störungsbehandlung:**
Klare Abläufe, wie Benutzer Probleme melden und wie schnell reagiert wird.
- **Monitoring und Stabilitätsüberwachung:**
Da Bomb.io auf Echtzeitkommunikation basiert, müssten Verfügbarkeit und Verbindungslatenzen überwacht werden.

2.3 Pilotierung

Eine Pilotphase mit einem kleinen Benutzerkreis wäre sinnvoll, um:

- Stabilität der socket.io-Verbindungen unter realistischen Bedingungen zu testen
- Lastverhalten bei mehreren gleichzeitigen Spielern zu prüfen
- Rückmeldungen zur Benutzeroberfläche zu sammeln

Diese Phase würde auch helfen, potenzielle Fehler zu erkennen, bevor das System breiter freigeschaltet wird.

2.4 Stufenweise Einführung

Eine Einführung in mehreren Schritten wäre angemessen:

1. **Bereitstellung der produktiven Serverumgebung**
(Hosting, Domain, SSL, Deployment der Backend- und Frontend-Container)
2. **Pilotbetrieb mit ausgewählten Testspielern**
3. **Verbesserungen basierend auf den Pilot-Ergebnissen**
4. **Einführung für die gesamte Zielgruppe**
(z. B. öffentliche Freigabe oder Veröffentlichung auf einer Website)
5. **Einrichten von Support- und Unterhaltsprozessen**

2.5 Benutzer und Supportschulung

Da Bomb.io ein webbasiertes System ist, wäre die Schulung überschaubar:

- Spieler: Kurze Anleitung zur Lobby, Steuerung und Spielmechanik
- Supportpersonal:
 - Umgang mit Server-Logs
 - Neustart der Services
 - einfache Fehleranalyse
 - Monitoring der Websocket-Verbindungen

2.6 Risiken und Massnahmen

1. **Instabile Websocket-Verbindungen**
Risikominderung: Monitoring, Skalierungsmöglichkeiten, Load-Tests
2. **Überlastung bei vielen gleichzeitigen Spielern**
Risikominderung: Ressourcenplanung, Testen mit hoher Last
3. **Sicherheitsrisiken (Manipulation, unautorisierte Zugriffe)**
Risikominderung: Rate-Limiting, Absicherung der API, Logging
4. **Fehler beim Deployment**
Risikominderung: Automatisierte Deployments, klar definierter Rollback-Plan

3 Migrationsplan

Bomb.io basiert nicht auf bestehenden oder historischen Daten. Das System benötigt für den Betrieb keine vorher vorhandenen Datensätze, da alle relevanten Informationen (z. B. Spielerpositionen, Lobbyzustände, Bombentimer) ausschliesslich zur Laufzeit im Arbeitsspeicher verwaltet werden.

Es existiert somit kein Altsystem, aus dem Daten übernommen werden müssten.

Eine Migration von Daten ist nicht nötig.

4 Ausbildungsplan

Da Bomb.io ein webbasiertes Mehrspieler-Spiel ist, ist der Umgang mit der Anwendung für die Benutzer grundsätzlich selbsterklärend. Die wichtigsten Funktionen wie das Erstellen einer Lobby, das Beitreten, die Steuerung der Spielfigur und die Bombenmechanik sind intuitiv aufgebaut und erfordern keine formelle Schulung.

Eine umfassende Benutzerausbildung ist daher nicht notwendig.

Für eine produktive Veröffentlichung wäre jedoch eine kurze Anleitung zweckmässig, um neuen Spielern den Einstieg zu erleichtern.

4.1 Empfohlene Form der Einführung

Ein **kurzes Web-Tutorial** oder eine einfache Hilfeseite würde ausreichen, da die Anwendung öffentlich zugänglich wäre und die Benutzer keinen direkten Supportkontakt hätten.

4.1.1 Inhalte eines solchen Tutorials

- Übersicht über den Spielablauf
- Erklärung der Steuerung (Bewegung, Interaktionen)
- Funktionsweise der Bombe und des Timers
- Regeln für Lobby-Erstellung und Spielstart
- Hinweise zu typischen Situationen (z. B. Bombenübergabe)

Das Supportpersonal bräuchte ebenfalls keine formelle Schulung; ein kurzer interner Leitfaden zu Serverstart, Fehleranalyse und Neustart der Services wäre ausreichend.

5 Akzeptanztest

In diesem Kapitel werden die Akzeptanztests aus dem Kapitel 3_1_realisierungsbericht_bomb.io.pdf durchgeführt.

5.1 Testprotokoll

5.1.1 Testfall 1 „Lobby erstellen“

Tester: **Nicolas Ammeter**

Datum: **13.11.2025**

Testschritt	Erfüllt	Bemerkung
1.	Ja	
2.	Ja	
3.	Ja	
4.	Ja	

5.1.2 Testfall 2 „Lobby beitreten – nicht existierende Lobby“

Tester: **Mario Aeberhard**

Datum, Zeit: **18.11.2025**

Ganzer Testfall erfüllt. (Tabelle mit Testschritten erübrigt sich.)

5.1.3 Testfall 3 „Lobby beitreten – Lobby voll“

Tester: **Loic Tobler**

Datum, Zeit: **20.11.2025**

Ganzer Testfall erfüllt. (Tabelle mit Testschritten erübrigt sich.)

5.1.4 Testfall 4 „Spiel starten“

Tester: **Nicolas Ammeter**

Datum, Zeit: **25.11.2025**

Testschritt	Erfüllt	Bemerkung
1.	Ja	
2.	Ja	
3.	Ja	
4.	Ja	

5.1.5 Testfall 5 „Spielerbewegung“Tester: **Mario Aeberhard**Datum, Zeit: **26.11.2025**

Testschritt	Erfüllt	Bemerkung
1.	Ja	
2.	Ja	
3.	Ja	
4.	Ja	

5.1.6 Testfall 6 „Bombe setzen und Explosion“Tester: **Nicolas Ammeter**Datum, Zeit: **27.11.2025**

Testschritt	Erfüllt	Bemerkung
1.	Ja	
2.	Ja	
3.	Ja	
4.	Ja	

5.2 Abnahme

Testdatum	14.12.2025
Tester	Nicolas Ammeter, Mario Aeberhard, Loic Tobler
Gesamttestresultat	X Abgenommen ☐ Abgenommen mit Nacharbeiten ☐ Nicht abgenommen
Nacharbeiten	
Unterschrift Lieferant	
Unterschrift Kunde	

6 Zusammenfassung der Projektplanung

Siehe Projektplan, Version 4.0 vom 14.12.2025